32쪽 2번

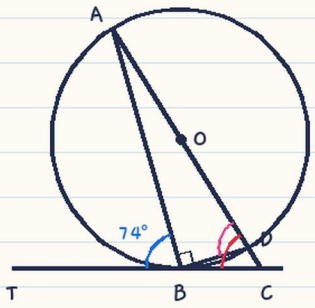
매쓰프로 개념 중3-2 · 32쪽 · 6. 원의 성질 - 04 원에 내접하는 사각형과 접선과 현이 이루는 각

2. 직선 TB는 원 O의 접선이고, $\angle ABT = 74°$ 일 때, $\angle BCD$ 의 크기를 구하여라.

필요한 개념

- 접선과 현이 이루는 각 = 원주각 ▶ 31쪽 개념 설명
- 지름에 대한 원주각 = 90° ▶ 25쪽 개념 설명

그림



$\angle ABD = 90°$ (지름)

$\angle ADB = \angle ABT = 74°$ (접선과 현이 이루는 각)

$\angle BAD = 180° - (90° + 74°) = 16°$

$\angle ABC = 180° - 74° = 106°$

$\angle BCD = 180° - (16° + 106°) = 58°$

답 58°